물체에 작용하는 힘과 운동 — 학습지

이름 _____ 모둠 _____ 날짜 _____

낱말 쌓기 · 운동 상태와 알짜힘

수업자료 02~08쪽

■ 서랍장에서 떨어진 책

떨어지는 동안 책의 빠르기는? (점점 빨라진다) (일정하다) (점점 느려진다)

■ 속력

속력은 물체가 얼마나 _____ 지를 나타낸다.

같은 시간 간격으로 찍은 위치를 보고 알맞은 말을 쓰자.

가 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● _____

나 ● ● ● ● ● _____

다 ● ● ● ● ● ● ● ● ● _____

■ 운동 방향

운동 방향은 물체가 _____ 방향이다.

곡선을 따라 움직이면 운동 방향은? (그대로이다) (계속 변한다)

■ 운동 상태

물체의 운동 상태는 _____ 과 _____ 으로 나타낸다.

둘 중 _____ 라도 변하면 운동 상태가 변한 것이다.

■ 운동 상태가 변했을까?

1 점점 빨라지는 자전거 (변했다) (변하지 않았다)

2 굴러가다가 멈추는 공 (변했다) (변하지 않았다)

3 같은 빠르기로 곡선 도로를 도는 자동차 (변했다) (변하지 않았다)

4 같은 빠르기로 곧게 달리는 기차 (변했다) (변하지 않았다)

■ 알짜힘

한 물체에 작용하는 _____ 힘을 합한 힘을 알짜힘이라고 한다.

1 알짜힘이 0이면 운동 상태가 _____ .

2 알짜힘이 0이 아니면 운동 상태가 _____ .

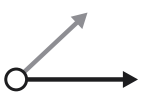
■ 힘의 방향과 운동 방향의 관계



같은 방향



반대 방향



비스듬한 방향



수직인 방향

검은 화살표는 운동 방향, 회색 화살표는 물체에 작용하는 힘이다.

1 같은 방향과 반대 방향처럼 한 직선 위에 있으면 _____ 방향이라고 한다.

2 두 방향이 직각(90°)을 이루면 _____ 이라고 한다.

미션 1 · 바람과 탁구공

수업자료 09~13쪽

■ 미션 1 결과 정리

탁구공은 처음에 오른쪽(→)으로 굴러가고 있었다.

미션	바람의 방향 (공의 운동 방향과 비교)	속력 변화	운동 방향 변화
① 더 빠르게	_____	_____	_____
② 멈췄다가 되돌아가게	_____	_____	멈춘 뒤 _____ 로 변한다
③ 휘어지게	_____	빨라지거나 느려진다	_____

■ 나란한 방향으로 힘이 작용하면

중력의 방향	공의 속력
운동 방향과 같은 방향 (가만히 놓은 공)	_____
운동 방향과 반대 방향 (위로 던진 공)	_____

운동 방향과 나란한 방향으로 힘이 작용하면 _____ 만 변한다.

■ 생활 속에서 찾아보기

1 쇼트 트랙: 뒤 선수가 미는 힘이 앞 선수의 운동 방향과 같은 방향으로 작용한다. 그래서 앞 선수의 속력이 (빨라) (느려) 진다.

2 잔디 위를 굴러가는 공: 마찰력이 공의 운동 방향과 반대 방향으로 작용한다. 그래서 공의 속력이 (빨라) (느려) 진다.

■ 나란하지 않은 방향으로 힘이 작용하면

비스듬히 던져 올린 농구공은 (속력만) (운동 방향만) (속력과 운동 방향이 모두) 변한다.

운동 방향과 나란하지 않은 방향으로 힘이 작용하면 속력과 운동 방향이 _____ 변한다.

미션 2 · 수직인 힘과 네 가지 경우

수업자료 15~20쪽

■ 네 가지 경우 한눈에 보기

힘의 방향 (운동 방향과 비교)	속력	운동 방향
 같은 방향	_____	_____
 반대 방향	_____	_____
 비스듬한 방향	_____	_____
 수직인 방향	_____	_____

힘의 방향과 운동 방향 사이의 _____ 가 무엇이 변할지를 결정한다.

■ 대관람차: 운동 방향과 수직으로 힘이 작용하면?

칸이 도는 동안 속력은? (점점 빨라진다) (점점 느려진다) (변하지 않는다)

■ 미션 2 결과 정리

1 속력은 그대로 두고 운동 방향만 바꾼 힘의 방향은? _____

이때 속력은 _____ . 운동 방향은 _____ .

2 원을 그리며 도는 공에서 힘을 없애면?

예상 (ⓐ 원을 그리던 대로 휘어진다) (ⓑ 곧게 나아간다) (ⓒ 바깥쪽으로 휘어진다)

결과 (ⓐ 원을 그리던 대로 휘어진다) (ⓑ 곧게 나아간다) (ⓒ 바깥쪽으로 휘어진다)

■ 수직인 방향으로 힘이 작용하면

1 운동 방향과 수직인 방향으로 힘이 작용하면 속력은 변하지 않고 _____ 만 변한다.

2 원을 그리며 돌려면 _____ 쪽으로 힘이 계속 작용해야 한다.

모둠 활동 • 놀이기구 탐구

수업자료 21~24쪽

■ 내가 맡은 사례

(① 낙하 놀이기구) (② 올라가는 롤러코스터) (③ 대관람차) (④ 그네)

■ 사례 정리

사례	작용하는 힘	힘의 방향 (운동 방향과 비교)	속력	운동 방향
사례 ① 낙하 놀이기구	_____	_____	_____	_____
사례 ② 올라가는 롤러코스터	_____	_____	_____	_____
사례 ③ 대관람차	중심 쪽으로 당기는 힘	_____	_____	_____
사례 ④ 그네	_____	_____	_____	_____